

A. Phần trắc nghiệm (7,0đ)

PHẦN I. Câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn. (3,0đ)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

- A. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
- B. khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó.
- C. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
- ☒ D. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

Câu 2: Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có thể nén được dễ dàng.
- B. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
- ☒ C. Có hình dạng và thể tích riêng.
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.

Câu 3: Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U = A - Q$.
- ☒ B. $\Delta U = A + Q$.
- C. $\Delta U = Q - A$.
- D. $A = \Delta U - Q$.

Câu 4: Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là

- A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.
- B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (10°C) làm chuẩn.
- ☒ C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.
- D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (0°C) làm chuẩn.

Câu 5: Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với định luật I của nhiệt động lực học?

- ☒ A. Vật nhận công: $A > 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q > 0$.
- B. Vật nhận công: $A < 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q < 0$.
- C. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q > 0$.
- D. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q < 0$.

Câu 6: Nhiệt dung riêng của sắt là $440 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Điều này có nghĩa là

- ~~A. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ tăng thêm 1°C .~~
- ~~B. để làm cho 1 kg sắt tăng nhiệt độ từ 0°C đến 100°C cần 440 J .~~
- ~~C. để làm nóng chảy 1 kg sắt cần 440 J .~~
- ☒ D. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ giảm đi 1°C .

Câu 7: Hãy chỉ ra phương án **sai** trong các câu sau: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về

- A. trật tự của các nguyên tử.
- ☒ B. kích thước của các nguyên tử.
- C. thể tích.
- D. khối lượng riêng.

Câu 8: Nội năng của một vật là

- ☒ A. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- B. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
- C. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
- D. tổng động năng và thế năng của vật.

Câu 9: Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là

- A. $\text{J}/(\text{kg.K})$.
- ☒ B. J/kg .
- C. J/s .
- D. kg/J .

Câu 10: Nhiệt kế chất lỏng được chế tạo dựa trên nguyên tắc nào?

- ☒ A. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
- B. Sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ giảm
- C. Sự co lại của chất lỏng khi nhiệt độ tăng.
- D. Sự nở của chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ

Câu 11: "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với

A. 0 K.

B. 273 °C.

C. 273 K.

D. 0 °C.

Câu 12: Nhiệt hoá hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó

A. hoá hơi hoàn toàn.

B. bay hơi hết.

C. hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. hoá hơi.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0đ) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong xilanh và khí truyền ra môi trường một nhiệt lượng 20J.

- Sai a) Nội năng của khí chỉ thay đổi bằng cách thực hiện công,
 Đúng b) Khí truyền nhiệt lượng ra môi trường nên $Q = -20J$,
 Sai c) Trong quá trình trên chất khí nhận được công $A = 120J$,
 Đúng d) Trong quá trình trên nội năng của chất khí tăng 80J.

Nhận công
 Truyền nhiệt.

Câu 2. Thả cục nước đá khối lượng 50 g ở 0 °C vào cốc nước chứa 200 g nước ở 25 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với cốc. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5 J/kg$, nhiệt dung riêng của nước là $4180 J/(kg.K)$.

- Sai a) Khi thả cục nước đá vào cốc nước thì nhiệt lượng đã truyền từ cục đá sang cốc nước.
 Đúng b) Nhiệt lượng toả ra của nước trong cốc khi cân bằng nhiệt đúng bằng nhiệt lượng cục nước đá thu vào.
 Đúng c) Nhiệt nóng chảy của cục nước đá là 17000J.
 Sai d) Nhiệt độ cuối của cốc nước sau khi thả cục đá vào là 8 °C.

3,7 °C

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0đ)

Câu 1. Nội năng của khối khí tăng 10 J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 40 J. Khi đó khối khí đã thực hiện một công có độ lớn là bao nhiêu Jun?

Câu 2. Một vật được làm lạnh từ 25 °C xuống 3 °C. Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin giảm đi bao nhiêu Kelvin?

Câu 3. Tính nhiệt lượng cần thiết để 400 g nước đá ở - 5 °C hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ 100 °C (theo đơn vị MJ và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Biết nhiệt dung riêng của nước đá là $2100 J/(kg.K)$ và của nước là $4200 J/(kg.K)$; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100 °C là $2,26 \cdot 10^6 J/kg$; nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,34 \cdot 10^5 J/kg$.

Câu 4. Người ta muốn pha nước tắm với nhiệt độ 35 °C. Phải pha thêm bao nhiêu lít nước sôi vào 6,2 lít nước lạnh ở 25 °C?

0,9538...

1eb.

B. Phần tự luận (3,0đ)

Bài 1. Cung cấp nhiệt lượng 3,5 J cho một khối khí trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittông đi một đoạn 6 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn là 25 N, coi pittông chuyển động thẳng đều. Hãy tính:

- a. Độ lớn công của khối khí đã thực hiện.
 b. Độ biến thiên nội năng của khối khí.

Bài 2. Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 30 tấn thép. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là $2,77 \cdot 10^5 J/kg$.

a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng chảy.

b. Giả sử nhà máy sử dụng khí đốt để nấu chảy thép trong lò thổi (nồi nấu thép). Biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng toả ra là $45 \cdot 10^5 J$. Xác định lượng khí đốt cần sử dụng cho mỗi lần luyện.

Bài 3. Một ấm điện công suất 1800 W. Cho nhiệt dung riêng, nhiệt hoá hơi riêng và khối lượng riêng của nước lần lượt là $c = 4,2 \cdot 10^3 J/(kg.K)$, $L = 2,26 \cdot 10^6 J/kg$ và $1000 kg/m^3$.

- a. Tính thời gian cần thiết để đun 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25 °C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn.
 b. Nếu để nước trong ấm sôi thêm 3 phút 26 giây thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu?

----- HẾT -----